



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS – CEFET-MG
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS E TERMODINÂMICA
3ª Lista – 2026-1

Nome: _____ Data: _____

Valor: 3,0 pontos Nota: _____ Prof. Kilder Leite Ribeiro

Questão 1 (0,75 pontos)

Dois trens, A e B, apitam simultaneamente com a mesma frequência de 392Hz . O trem A está em repouso e o trem B se desloca para a direita (se afastando de A) com velocidade igual a $35,0\text{m/s}$. Um ouvinte está entre os dois apitos e se desloca para a direita com velocidade de $15,0\text{m/s}$ (Figura 1). Não existe vento. (a) Qual é a frequência que o ouvinte escuta do apito de A? (b) Qual é a frequência que ele escuta de B? (c) Qual é a frequência dos batimentos que o ouvinte escuta?

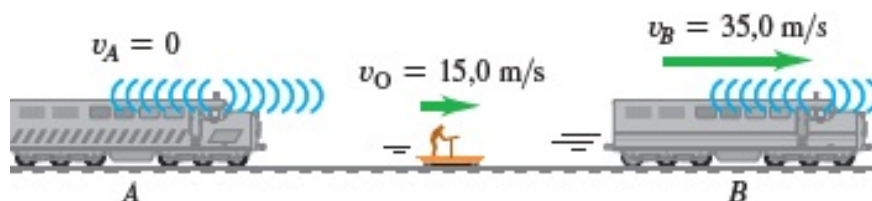


Figura 1:

Questão 2 (0,75 pontos)

A frequência da nota F_4 é 349Hz . (a) Se um tubo de um órgão está aberto em uma extremidade e fechado na outra, qual deve ser o comprimento no modo fundamental para produzir essa nota a 20°C ? (b) Qual seria a temperatura do ar para que a frequência fosse de 370Hz , correspondendo a um aumento da altura de F para F# (de fá para fá sustenido)? (Despreze a variação do comprimento do tubo produzida pela variação da temperatura.)

Questão 3 (0,75 pontos)

Dois violonistas tentam tocar a mesma nota de comprimento de onda igual a $64,8\text{cm}$ ao mesmo tempo, mas um dos instrumentos está levemente desafinado e toca uma nota de comprimento de onda igual a $65,2\text{cm}$. Qual é a frequência dos batimentos que esses músicos ouvem quando tocam juntos?

Questão 4 (0,75 pontos)

Você aproxima um tubo fechado de comprimento ajustável de um fio esticado de $62,0\text{cm}$ de comprimento e massa igual a $7,25\text{g}$ sob uma tensão de 4.110N . Você quer ajustar o comprimento do tubo de modo que, quando ele produzir som em sua frequência fundamental, esse som faça o fio vibrar em seu segundo sobreton com uma amplitude bastante grande. Que comprimento o tubo deve ter?